

# Mathématiques pour la gestion

Chapitre 7 : Optimiser sous contrainte

**Exercices corrigés**

---

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Mathématiques pour la gestion

## Table des matières

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>Partie 1 --- Énoncés</b> .....     | 1 |
| <b>Partie 2 --- Corrections</b> ..... | 3 |

## 1 Exercices du chapitre

### Exercice 1 — Résoudre par substitution

Maximiser  $f(x, y) = xy$  sous la contrainte  $4x + 2y = 40$ .

- Exprimer  $y$  en fonction de  $x$  à partir de la contrainte, puis écrire  $f$  comme une fonction d'une seule variable.
- Résoudre par la méthode du chapitre 3 (dériver, annuler, vérifier avec  $f''$ ).
- Donner la solution  $(x^*, y^*)$  et la valeur maximale de  $f$ .

### Exercice 2 — Résoudre par la méthode de Lagrange

Minimiser  $C(x, y) = x^2 + y^2$  sous la contrainte  $x + y = 10$ .

- Écrire le lagrangien  $\mathcal{L}(x, y, \lambda) = C(x, y) + \lambda(10 - x - y)$  et ses trois conditions du premier ordre.
- Tirer  $\lambda$  des deux premières équations, les égaler, et résoudre le système avec la contrainte.
- Donner  $(x^*, y^*)$ , la valeur minimale de  $C$ , et la valeur de  $\lambda$ .

### Exercice 3 — Répartir un budget entre travail et capital

Une entreprise a une fonction de production  $Q(L, K) = 20L^{0,5}K^{0,5}$ , un salaire  $w = 10$ , un coût du capital  $r = 20$ , et un budget  $B = 1200$ .

- Écrire la contrainte budgétaire, le lagrangien, et les trois conditions du premier ordre.
- En divisant la première condition par la seconde, obtenir la relation entre  $L$  et  $K$ , puis résoudre avec la contrainte.
- Calculer la production maximale obtenue, et la valeur de  $\lambda$ .

## 2 Exercices cumulatifs (introduction à chapitre 7)

### Exercice 4 — Les quatre méthodes se rejoignent

Une entreprise emploie  $x$  heures sur un premier atelier et  $y$  heures sur un second pour réaliser un profit  $\Pi(x, y) = 30x + 40y - x^2 - y^2$ , sous la contrainte de main-d'œuvre disponible  $x + y = 25$ .

- Par **substitution** (chapitre 3-4) : exprimer  $y = 25 - x$ , écrire  $\Pi(x)$  et trouver  $x^*$ ,  $y^*$  et  $\Pi^*$ .
- Par **Lagrange** (chapitre 7) : écrire  $\mathcal{L}$ , ses trois conditions, et vérifier qu'on retrouve exactement le même  $(x^*, y^*)$ .
- Calculer  $\lambda$ . Interpréter économiquement ce nombre : de combien le profit optimal augmenterait-il si l'entreprise disposait d'une heure de main-d'œuvre supplémentaire ?

## 3 Applications en sciences économiques

### Exercice 5 — Le consommateur maximise son utilité

Un consommateur a une fonction d'utilité  $U(x, y) = x^{0,3}y^{0,7}$ , un budget  $M = 300$ , et des prix  $p_x = 3$ ,  $p_y = 5$ .

- Écrire la contrainte budgétaire, le lagrangien, et les trois conditions du premier ordre.
- Résoudre le système pour trouver les quantités optimales  $x^*$  et  $y^*$ .
- Calculer  $\lambda$  (l'utilité marginale d'un dirham de budget supplémentaire) à partir des deux conditions, et vérifier qu'elles donnent bien la même valeur.

### Exercice 6 — Minimiser un coût pour un objectif de production donné

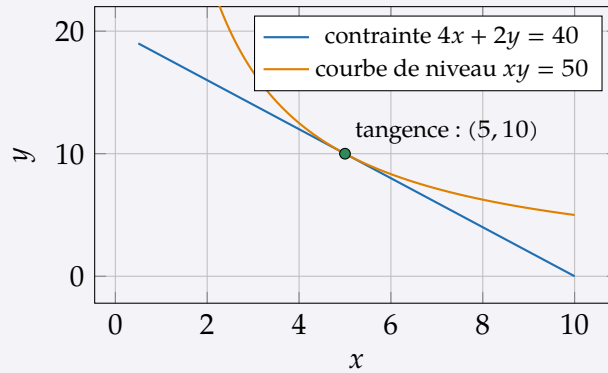
Une entreprise doit produire  $Q_0 = 100$  unités avec  $Q(L, K) = L^{0,5}K^{0,5}$ , un salaire  $w = 4$  et un coût du capital  $r = 9$ . Elle veut minimiser son coût total  $C(L, K) = wL + rK$  sous la contrainte  $Q(L, K) = 100$ .

- (a) Écrire le lagrangien  $\mathcal{L} = wL + rK + \lambda(100 - Q(L, K))$  et ses trois conditions du premier ordre.
- (b) En divisant les deux premières conditions, obtenir la relation entre  $L$ ,  $K$ ,  $w$  et  $r$ , puis résoudre avec la contrainte de production.
- (c) Calculer le coût total minimal, en séparant la part dépensée en travail et la part dépensée en capital. Que remarque-t-on ?

# 1 Exercices du chapitre

## Correction — Exercice 1

- (a) De  $4x + 2y = 40$  :  $y = \frac{40 - 4x}{2} = 20 - 2x$ . Donc  $f(x) = x(20 - 2x) = 20x - 2x^2$ .  
 (b)  $f'(x) = 20 - 4x = 0 \Rightarrow x = 5$ .  $f''(x) = -4 < 0$  : **maximum**.  
 (c)  $y = 20 - 10 = 10$ .  $(x^*, y^*) = (5, 10)$  et  $f(5, 10) = 50$ .

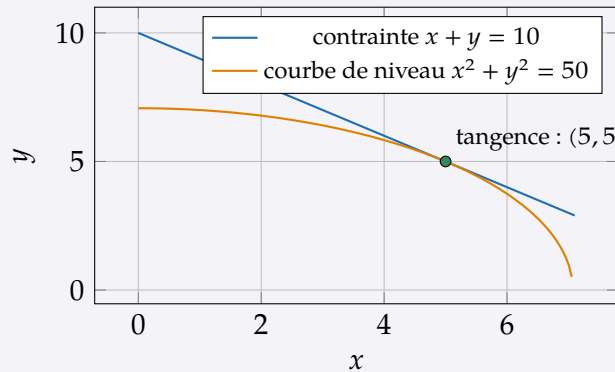


## Correction — Exercice 2

- (a)  $\mathcal{L}(x, y, \lambda) = x^2 + y^2 + \lambda(10 - x - y)$ .

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} = 2x - \lambda = 0, \quad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y} = 2y - \lambda = 0, \quad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda} = 10 - x - y = 0$$

- (b) Des deux premières :  $\lambda = 2x = 2y \Rightarrow x = y$ . Avec la contrainte  $x + y = 10$  :  $2x = 10 \Rightarrow x = 5 = y$ .  
 (c)  $(x^*, y^*) = (5, 5)$ ,  $C(5, 5) = 25 + 25 = 50$ , et  $\lambda = 2 \times 5 = 10$ .



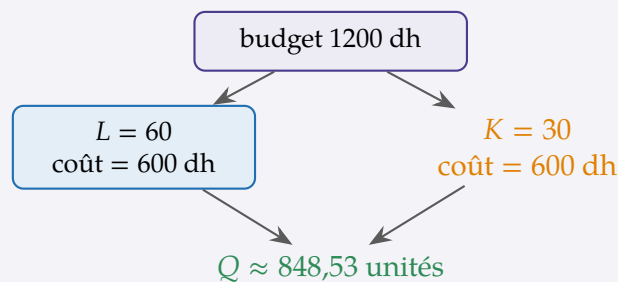
## Correction — Exercice 3

- (a) Contrainte :  $10L + 20K = 1200$ .  $\mathcal{L} = 20L^{0,5}K^{0,5} + \lambda(1200 - 10L - 20K)$ .

$$10L^{-0,5}K^{0,5} - 10\lambda = 0, \quad 10L^{0,5}K^{-0,5} - 20\lambda = 0, \quad 1200 - 10L - 20K = 0$$

- (b) En divisant la première par la seconde :  $\frac{L^{-0,5}K^{0,5}}{L^{0,5}K^{-0,5}} = \frac{10}{20} \Rightarrow \frac{K}{L} = \frac{1}{2} \Rightarrow L = 2K$ . Avec la contrainte :  $10(2K) + 20K = 1200 \Rightarrow 40K = 1200 \Rightarrow K = 30, L = 60$ .

- (c)  $Q(60, 30) = 20\sqrt{60}\sqrt{30} = 20\sqrt{1800} \approx 848,53$ .  $\lambda = \frac{10L^{-0,5}K^{0,5}}{10} = \sqrt{K/L} = \sqrt{0,5} \approx 0,707$  : un dirham de budget supplémentaire apporte environ 0,707 unité de production.



## 2 Exercices cumulatifs (introduction à chapitre 7)

### Correction — Exercice 4

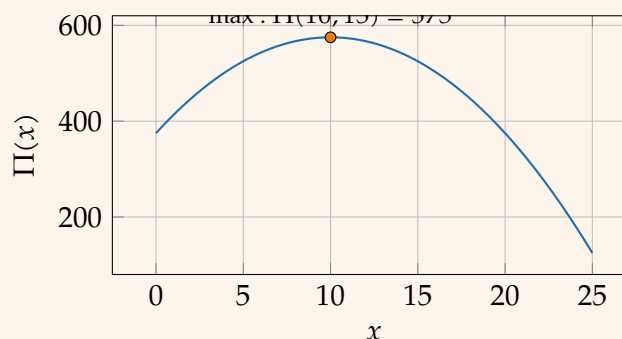
(a)  $y = 25 - x$ .  $\Pi(x) = 30x + 40(25 - x) - x^2 - (25 - x)^2 = 40x + 375 - 2x^2$ .  $\Pi'(x) = -4x + 40 = 0 \Rightarrow x^* = 10$ ,  $y^* = 15$ .  $\Pi'' = -4 < 0$  : maximum.  $\Pi(10, 15) = 400 + 375 - 200 = 575$ .

(b)  $\mathcal{L} = 30x + 40y - x^2 - y^2 + \lambda(25 - x - y)$ .

$$30 - 2x - \lambda = 0, \quad 40 - 2y - \lambda = 0, \quad 25 - x - y = 0$$

En égalant :  $30 - 2x = 40 - 2y \Rightarrow y - x = 5 \Rightarrow y = x + 5$ . Avec  $x + y = 25$  :  $2x + 5 = 25 \Rightarrow x = 10, y = 15$  : **exactement** le même point qu'en (a).

(c)  $\lambda = 30 - 2 \times 10 = 10$ . Une heure de main-d'œuvre supplémentaire ferait passer le profit optimal d'environ 575 à 585 :  $\lambda = 10$  est le **prix implicite** de l'heure de travail pour cette entreprise, exactement comme au chapitre 7 du cours.



## 3 Applications en sciences économiques

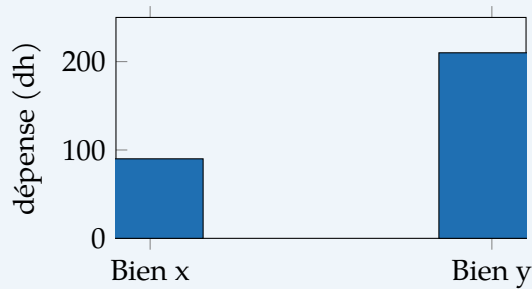
### Correction — Exercice 5

(a) Contrainte :  $3x + 5y = 300$ .  $\mathcal{L} = x^{0,3}y^{0,7} + \lambda(300 - 3x - 5y)$ .

$$0,3x^{-0,7}y^{0,7} - 3\lambda = 0, \quad 0,7x^{0,3}y^{-0,3} - 5\lambda = 0, \quad 300 - 3x - 5y = 0$$

(b) En divisant :  $\frac{0,3x^{-0,7}y^{0,7}}{0,7x^{0,3}y^{-0,3}} = \frac{3}{5} \Rightarrow \frac{0,3}{0,7} \times \frac{y}{x} = \frac{3}{5} \Rightarrow \frac{y}{x} = \frac{3}{5} \times \frac{7}{3} = \frac{7}{5} = 1,4 \Rightarrow y = 1,4x$ . Avec la contrainte :  $3x + 5(1,4x) = 300 \Rightarrow 10x = 300 \Rightarrow x^* = 30, y^* = 1,4 \times 30 = 42$ .

(c)  $\lambda = \frac{0,3 \times 30^{-0,7} \times 42^{0,7}}{3} \approx 0,1266$  et  $\lambda = \frac{0,7 \times 30^{0,3} \times 42^{-0,3}}{5} \approx 0,1266$  : les deux expressions donnent bien la **même** valeur, comme l'exige la méthode.



On remarque que la dépense pour  $x$  (90 dh) représente exactement 30 % du budget, et celle pour  $y$  (210 dh) exactement 70 % : avec une fonction de Cobb-Douglas  $x^\alpha y^{1-\alpha}$ , les **exposants sont toujours les parts budgétaires optimales** — une propriété remarquable qui généralise ce que l'on a observé au chapitre 5.

### Correction — Exercice 6

(a)  $\mathcal{L} = 4L + 9K + \lambda (100 - L^{0,5}K^{0,5})$ .

$$4 - 0,5\lambda L^{-0,5}K^{0,5} = 0, \quad 9 - 0,5\lambda L^{0,5}K^{-0,5} = 0, \quad 100 - L^{0,5}K^{0,5} = 0$$

(b) En divisant la première par la seconde :  $\frac{4}{9} = \frac{L^{-0,5}K^{0,5}}{L^{0,5}K^{-0,5}} = \frac{K}{L} \Rightarrow K = \frac{4}{9}L$ . Avec la contrainte  $L^{0,5}K^{0,5} = 100 \Rightarrow LK = 10\,000 : L \times \frac{4}{9}L = 10\,000 \Rightarrow L^2 = 22\,500 \Rightarrow L^* = 150, K^* = \frac{4}{9} \times 150 \approx 66,67$ .

(c)  $C = 4 \times 150 + 9 \times 66,67 = 600 + 600 = 1200$  dh. La part travail (600 dh) et la part capital (600 dh) sont **exactement égales** : à l'optimum, le dernier dirham dépensé sur chaque facteur rapporte la même production, et ici les deux enveloppes budgétaires coïncident très précisément — une coïncidence numérique révélatrice de l'égalisation marginale au cœur de la méthode de Lagrange.

